

Omar AAOUATIF – NEURAL SYSTEMS

Ingénieur – Consultant Expert .NET

18 ans d'expérience



06 33 86 53 14



neuralsy@gmail.com



Profil LinkedIn

Informations générales

Titre	Freelance / Consultant / Tech Lead / Développeur / Ingénieur
Points forts	Autonome / Veille technologique active / Design Patterns / Fortes capacités d'adaptation / Refactoring

Domaines de compétences

Synthèse des compétences	Conseil / Architecture / Lead Développement / CI-CD Médical / Télécom / Industrie / Sécurité / Encodage SMS / Cloud
--------------------------	--

Technologies

Plateformes	.NET (C#, WPF, WinForms, LINQ), ASP.NET (MVC, Web API, Razor, Blazor), Xamarin, C, C++, Delphi
Front-end	Angular, Typescript, Javascript, RxJs, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery
Data	PostgreSQL, MS SQL Server, SSRS, MongoDB, SQLite NHibernate, Entity Framework Core, Dapper
Ops	Git, GitHub, TeamCity, Azure, MsBuild, PowerShell, SVN, TFS, Kubernetes
Méthodologies	Agile, Scrum, Kanban, Clean Code, DDD, EDD, TDD, Microservices
Réseau & Sécurité	OAuth2, VPN, Cryptage RSA, Okta, EAP-SIM, WISPr, RADIUS
Qualité & Analyse	NDepend, Roslyn, SonarQube, CodeScene
Messaging	RabbitMQ, Kafka, MSMQ
Divers	Azure Blob Storage, NuGet, T4, NUnit, xUnit, Office.Interop, Doors

Titres / Certifications

MCPD	Microsoft Certified Professional Developer : Windows Developer 3.5
	MCPD : Windows Developer 2.0
MCTS	Microsoft Certified Technology Specialist : .NET 3.5, Windows Presentation Foundation Applications
	MCTS : .NET 3.5, Windows Forms Applications
	MCTS : .NET 2.0, Windows Applications

Formation

2004-2007	Ingénieur de l'E.M.I – Majorant du Département Génie Informatique
2002-2004	Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d'Ingénieurs (Option MP)

Langues

Anglais	Courant
Arabe	Maternel

Expériences Professionnelles

Consultant Expert .NET – Diagnostica Stago (Freelance)

Depuis Décembre 2015

Projet 1 : TechCore / AppTools / BaT (Build & Tools)

Contexte : Lead technique et développement de briques techniques transverses essentielles pour l'ensemble des projets de Stago.

Rôles : Lead Technique, Architecture, Analyse, Conception, Développement, Usine Logiciels.

Contributions :

- Stimulation de la progression de l'équipe par la veille technologique active et le partage de connaissances lors de présentations dédiées.
- Conception et développement d'outils de génération de code basés sur l'analyse syntaxique et sémantique Roslyn, automatisation de tâches comme les mappings ou l'injection de traits.
- Développement de la couche de communication des modules c# (via sockets / RabbitMQ) avec gestion automatique du pattern « Unit Of Work ».
- Migration de 281 projets du .NET Framework 4.7.2 vers .NET 8, avec ajout du support multi-target.
- Participation aux audits de code et aux revues d'architecture pour garantir qualité et performance.
- Uniformisation des processus de build et de CI/CD à l'aide de SDKs de build internes.
- Ecriture de règles « NDepend » pour bloquer les anti-patterns et surveiller la qualité du code.
- Automatisation de design patterns (Factory, Decorator) à l'aide de code autogénéré via Castle.
- Remplacement de SOUPs obsolètes (AutoMapper, Ninject, etc) avec des nouvelles solutions sans perturbation des roadmaps de projets consommateurs.

Environnement Technique : .NET 9, Visual Studio 2022, Roslyn, PostgreSQL, NHibernate, Incremental Generators, RabbitMQ, Git, GitHub, Teamcity, NDepend, CodeScene, NUnit 4, MsBuild, Castle.Core.

Projet 2 : FPS (Futures Plateformes Stago) - sthemO 201 / 301

Contexte : Suivi des bonnes pratiques techniques et intégration des briques technologiques nécessaires pour des automates d'analyses de l'hémostase.

Rôles : Architecture, Analyse, Conception, Développement.

Contributions :

- Investigation des anomalies complexes (fuites mémoire, deadlocks, connectivité, etc), correction des causes profondes et mise en place, si possible, de solutions pérennes.
- Conseil et orientation sur les choix techniques afin d'assurer la cohérence et l'évolutivité des solutions.
- Relecture des Pull Requests et accompagnement des développeurs.
- Conception et développement du module de validation du chargement des racks de produits.
- Amélioration des performances de requêtes des analyses de patients.
- Participation à l'écriture de scripts de migration de la base de données.

- Restructuration des tests automatiques pour assurer l'isolation entre sessions de tests.
- Ecriture de tests unitaires, modulaires et d'intégration.

Environnement Technique : .NET 8 / .NET 4.6, Visual Studio 2015-2022, PostgreSQL, NHibernate, SVN, Git, GitHub, Teamcity, NDepend, CodeScene, NUnit 4, Mantis, Doors.

Projet 3 : PSAD (Plateforme Système à Distance) - sthemE Connect

Contexte : Conception, développement et maintenance d'une plateforme hautement sécurisée permettant l'échange de paquets entre les instruments de laboratoire et l'infrastructure Stago, hébergée dans un environnement certifié HDS.

Rôles : Architecture, Analyse, Conception, Développement, Maintenance.

Contributions :

- Développement et déploiement d'une infrastructure complète de gestion des certificats pour les dispositifs médicaux, intégrée aux applications métiers.
- Architecture et développement d'un système de messagerie basé sur RabbitMQ afin de garantir une communication fiable et scalable entre les différents modules applicatifs.
- Refonte architecturale complète du portail d'accès pour les hotliners : transformation d'un monolithe ASP.NET en une architecture modulaire sous ASP.NET Core, orchestrée via un reverse-proxy pour une meilleure évolutivité et maintenabilité.
- Développement d'une Web API sécurisée en HTTPS pour moderniser et fiabiliser les échanges de paquets, en remplacement des flux FTPS historiques.
- Refactoring et optimisation du mécanisme de traitement des paquets en passant d'un polling de fichiers à une approche événementielle via un file watcher système, réduisant ainsi la latence et la charge serveur.
- Conception et développement de dashboards pour la visualisation des métriques d'usage et la supervision des incidents de plateforme.
- Maintenance évolutive des scripts de migration et de déploiement dans un environnement certifié HDS, avec une forte attention portée à la conformité et à l'automatisation.
- Optimisation des performances avec une réduction significative des temps d'affichage des grilles et une fluidification de l'expérience utilisateur.
- Déploiement de versions adaptées aux exigences réglementaires et techniques des marchés Europe, Amérique du Nord et Chine.

Environnement Technique : .NET 6 / .NET 4.7.2, Visual Studio 2019-2022, asp.net core, MVC, Razor, HTML5, jQuery, Bootstrap, CSS, PostgreSQL, NHibernate, RabbitMQ, Certificats, Cryptographie, VPN, Active Directory, IIS / Kestrel, Git, GitHub, Teamcity, NDepend, NUnit 3, Mantis, Doors, Powershell.

Projet 4 : QNG (Qualiris Next Generation)

Contexte : maintenance évolutive d'un système de comparaisons inter-laboratoires accréditée selon la norme NF EN ISO/CEI 17043 par le Cofrac (accréditation n°1-5791)

Rôles : Architecture, Analyse, Conception, Développement web.

Contributions :

- Conception et développement de rapports comparatifs inter-laboratoires avec SSRS et Excel.

- Optimisation et correction de scripts SQL pour le merge des données provenant des serveurs de réplication et d'Okta.
- Développement d'interfaces web réactives pour la saisie de données, la consultation de résultats et l'administration des modules.
- Fiabilisation de l'application par la mise en place de bonnes pratiques de développement et de tests.
- Revue de code systématique afin d'améliorer la qualité, la maintenabilité et la performance des livrables.

Environnement Technique : .NET 5, Visual Studio 2022, Angular, Typescript, RxJs, Okta, MS SQL server, SSRS, Entity Framework Core 2.2, Ninject 3.3.6, Git, GitHub, Teamcity, NDepend, NUnit 3, Mantis.

Projet 5 : POCM (Point-Of-Care Mobile)

Contexte : Conception et développement du projet POCM via Xamarin.Android.

Rôles : Architecture, Lead Technique, Analyse, Conception, Développement Mobile.

Contributions :

- Conception et développement des services d'analyse de l'hémostase d'un patient basés sur le design pattern de stratégies,
- Implémentation des services de filtres et tris des analyses, CIQ et notifications,
- Développement d'un simulateur du cœur de mesure pour faciliter les tests manuels,
- Développement d'outils d'auto génération de code de diverses briques à partir de l'analyse du modèle d'entités via Roslyn et T4 :
 - Dependency Container statique : Injection de dépendances via code statique pour des performances accrues,
 - Interfaces de Factories et de Singletons par couche,
 - Business Entities et méta-modèle orienté Entity Framework Core,
 - Front Services : Gestion des transactions et de l'asynchronisme via les Tasks,
 - Tags des exigences fonctionnelles pour les tests automatiques.
- Participation à l'élaboration de règles strictes de validation du code source via NDepend intégrées au processus de build continue.
- Relecture et validation des Pull Requests de l'ensemble de l'équipe.
- Conseil de l'équipe de développement sur les bonnes pratiques et amélioration de la qualité du code.
- Participation à l'écriture de tests unitaires et d'intégration.

Environnement Technique : .NET Standard 1.4, Xamarin, Visual Studio 2017, Roslyn, SQLite, Entity Framework Core 1.1, T4, Git, GitHub, Teamcity, NDepend, NUnit 3, Mantis, Doors.

Consultant .NET – SFR (Freelance / Astek / Winwise)

Avril 2009 à Septembre 2015

Projet Principal

Contexte : Conception et développement du Gestionnaire de Connexion mobile de SFR.

Mise en production de 6 versions majeures et stables à destination du Grand Public et des entreprises (SBT) avec plus de 200 000 utilisateurs actifs par jour.

Rôles : Architecture, Gestion de projet, Lead Technique, Analyse, Conception, Développement, IHM.

Contributions :

- Mise en place d'une architecture MVVM facilitant l'évolutivité et la maintenabilité de l'application.
- Conception et développement des modules de connexion 3G+, d'authentification transparente sur les Hotspots WiFi de SFR, de la gestion des SMS et du compte client.
- Intégration d'un service d'analyse et de bascule vers la meilleure connexion présente (WiFi / Mobile).
- Implémentation d'un gestionnaire de Plug-ins permettant l'extensibilité de l'application.
- Gestion des drivers de plusieurs constructeurs de clés 3G+ et d'UMPC (Huawei, ZTE, Alcatel, EeePC, Samsung, Marvell).
- Test de support des connexions en mode Roaming (en Belgique) et compatibilité avec la « Femto Cell » de SFR.
- Implémentation du protocole EAP-SIM afin d'effectuer des authentifications dites fortes avec la génération d'un mot de passe à usage unique (OTP) pour l'accès aux Hotspots WiFi de SFR.
- Préparation d'une version à déployer pour les clients de SRR (SFR à la Réunion).
- Développement de plusieurs outils facilitant les tests, le débogage de l'application et le suivi des statistiques d'utilisation.
- Application de plusieurs design patterns et bonnes pratiques pour simplifier le développement et augmenter la fiabilité du logiciel.
- Internationalisation de l'application avec le support d'un modèle multilingue et multithèmes.
- Développement d'une API externe pour faciliter l'intégration d'outils de flash développés par les constructeurs de clés 3G+.
- Recrutement et pilotage d'une équipe de trois développeurs seniors.
- Participation à la conférence « BUILD Windows 8 » de Microsoft en Californie/Etats-Unis pour la préparation d'une nouvelle version compatible avec l'API Metro.
- Gestion du VPN entreprise pour sécuriser la connectivité des utilisateurs.

Environnement Technique : .NET 4.X/3.X (C#, WPF, Metro, WCF, Services Windows), Visual Studio 2013 et 2010 TFS, Xml, Drivers, IoC, MVVM, InnoSetup, Redmine, ANTS Memory Profiler, Fiddler, JetBrains dotTrace, Support de toutes les versions de Windows depuis XP (32-bit et 64-bit).

Projet Annexe 1

Contexte : Conception et développement d'un client lourd pour SFR Cloud en WPF.

Rôles : Analyse, Développement, IHM.

Contributions :

- Analyse et développement des bibliothèques pour consommer l'API RESTful SFR Cloud.
- Réalisation de contrôles d'affichage des médias de l'utilisateur.
- Implémentation d'un mécanisme de partage d'authentification entre plusieurs devices.

Environnement Technique : .NET 4.X/3.X (C#, WPF), JSON, Visual Studio 2013 TFS, MVVM.

Projet Annexe 2

Contexte : Développement d'un module d'authentification forte à double facteur pour les sessions de bureau à distance.

Rôles : Conception, Développement.

Contributions :

- Implémentation du plugin d'autorisations d'accès au Remote Desktop Services en C++.
- Implémentation du module d'authentification en .NET et liaison avec le plugin d'autorisations.
- Réalisation d'un client Android pour s'authentifier depuis le smartphone de façon transparente.

Environnement Technique : .NET 3.5 (C#), C++, Remote Desktop Services, Visual Studio 2013 TFS, Visual Studio Online, MVVM, Xamarin.Android.

Projet Annexe 3

Contexte : Réalisation d'une application de personnalisation des routeurs 4G par les administrateurs des entreprises clientes de « SFR Business Team ».

Rôles : Conception, Développement, IHM.

Contributions :

- Conception de schémas de mises à jour génériques et protégés par signature.
- Gestion d'accès aux modules de mise à jour selon le profil de l'entreprise cliente.
- Réalisation d'un client WPF avec interface orientée par les schémas Xsd.
- Simplification du déploiement de packages en générant des installeurs dynamiques.
- Gestion des certificats Windows.

Environnement Technique : .NET 3.0 (C#, WPF), Xml, Xsd, Visual Studio 2013 TFS, Visual Studio Online, MVVM, InnoSetup, Fiddler.

Consultant .NET – SNCF (Winwise)

Décembre 2008 à Mars 2009

Contexte du Projet : Mise en place d'un outil de génération des rapports techniques pour le projet MISTRAL.

Rôles : Analyse, Conception, Développement.

Contributions :

- Développement d'une application de saisie et de consultation des gares et des postes d'aiguillage.
- Conception et Développement d'un générateur de rapports différentiels, incrémentaux ou complets pour les systèmes de signalisation et d'aiguillage de rails au format doc et xls.
- Implémentation d'un outil d'archivage des rapports générés.

Environnement Technique : .NET 2.0, Visual Studio 2005 TFS, SQL Server 2005, Aspose Words, Aspose Excel, SharpZipLib, Test Driven Development.

Contexte du Projet : Développement du S.I de gestion des commandes d'Essilor International (Order Management 2008).

Rôles : Analyse, Conception, Développement, IHM, Ergonomie.

Contributions :

- Développement d'un moteur d'allocation de commandes qui détermine les sites et les opérations nécessaires pour une réalisation optimale respectant le délai charte annoncé aux opticiens.
- Conception et Développement d'un outil de saisie et de consultation des profils produits qui permettent d'orienter le choix des sites selon des critères concernant les clients et un référentiel complet des produits.
- Conception et Réalisation de services de traduction des commandes entre les différents référentiels.
- Conception et Réalisation d'un générateur de code C# qui crée les classes nécessaires pour la sauvegarde de toutes les entités métiers dans une base de données avec la prise en charge de règles personnalisées.
- Réalisation de services web pour la gestion des clients et leurs commandes.
- Réalisation de tests unitaires et fonctionnels pour les différents projets.

Environnement Technique : .NET 3.0 (WinForms, Services Windows, CodeDom, WCF), Visual Studio 2005 TFS, SQL Server 2005, schémas Xsd, Test Driven Development.

Contexte du Projet : Participation au projet GENIE II du ministère de l'éducation nationale pour l'équipement des établissements du royaume du Maroc par un système de télémaintenance et enseignement interactif.

Rôles : Conception, Développement, Déploiement.

Contributions :

- Conception et réalisation du service web de gestion de déploiement matériel et logiciel.
- Développement d'un client de saisie, d'interrogation et d'affichage de l'état d'avancement du déploiement à base du nouveau moteur graphique WPF.

Environnement Technique : .NET 3.0 (WPF, WCF), Visual Studio 2008 Express, SQL Server 2005, UML, Windows Vista.

Microsoft® Certified Professional Transcript

Last Activity Recorded : June 23, 2010
Microsoft Certification ID : 6675096



OMAR AAOUATIF

ACTIVE MICROSOFT CERTIFICATIONS:

Microsoft® Certified Professional Developer

Certification Number :	C580-4224	Achievement Date :	06/23/2010
Certification/Version :	Windows Developer 3.5		
Certification Number :	C580-4219	Achievement Date :	02/02/2009
Certification/Version :	Windows Developer		

Microsoft® Certified Technology Specialist

Certification Number :	C580-4223	Achievement Date :	05/10/2010
Certification/Version :	.NET Framework 3.5, Windows Forms Applications		
Certification Number :	C580-4222	Achievement Date :	04/20/2010
Certification/Version :	.NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Applications		
Certification Number :	C580-4220	Achievement Date :	01/26/2009
Certification/Version :	.Net Framework 2.0, Windows Applications		

MICROSOFT CERTIFICATION EXAMS COMPLETED SUCCESSFULLY :

Exam ID	Description	Date Completed
563	PRO: Designing and Developing Windows Applications using Microsoft .NET Framework 3.5	Jun 23, 2010
505	TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development	May 10, 2010
502	TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application Development	Apr 20, 2010
548	PRO: Designing and Developing Windows-based Applications by Using the Microsoft .NET Framework	Feb 02, 2009
526	TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-based Client Development	Jan 26, 2009
536	TS: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation	Jan 14, 2009